편도함수 13

13.7 극값과 Lagrange 승수법

13.7 극값과 Lagrange 승수법

정의 13.7

f가 이변수함수라 하고 R를 f의 정의역에 포함된 집합이라 하자. f가 R 내의 모든 점 (x, y)에 대해 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$ [또는, $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$]일 때 f는 점 (x_0, y_0)에서 R 위에서 **최대값**[또는, **최소값**]을 가진다고 한다. 만약 R이 f의 정의역이면 f는 점 (x_0, y_0)에서 **최대값**[또는, **최소값**을 가진다고 한다. 만일 점 (x_0, y_0)을 중심으로 하는 원판 D가 존재하고 f의 정의역에 포함되며 D 내의 모든 점 (x, y)에 대해 $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$[또는 $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$]이면 f는 **극대값**[또는, **극소값**]을 가진다고 한다. 최대값과 최소값을 통틀어 **대역극값**이라 하고 극대값과 극소값을 통틀어 **극값**이라 한다.

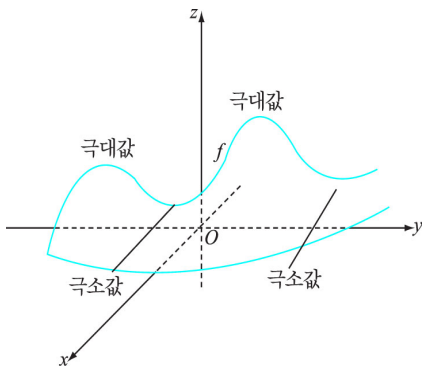


그림 13.18: 여러 가지 극값

정리 13.11

f가 (x_0, y_0)에서 극값을 가진다고 하자. 만일 f가 (x_0, y_0)에서 편도함수를 가지면

$$f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0.$$

f가 점 (x_0, y_0)에서 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$이거나 편도함수 중 어느 하나가 존재하지 않을 때 **임계점**을 가진다고 한다.

예제 13.33 $f(x, y) = 3 - x^2 + 2x - y^2 - 4y$일 때 f의 모든 임계점을 구하여라.

풀이 f의 편도함수는 f의 정의역 내의 모든 점에서 존재하므로 극값은 f_x와 f_y가 모두 0이 되는 점에서 주어진다. 편도함수는

$$f_x(x, y) = -2x + 2, \quad f_y(x, y) = -2y - 4$$

이므로 $f_x(x, y) = f_y(x, y) = 0$으로부터 $(x, y) = (1, -2)$가 f의 유일한 임계점이다. □

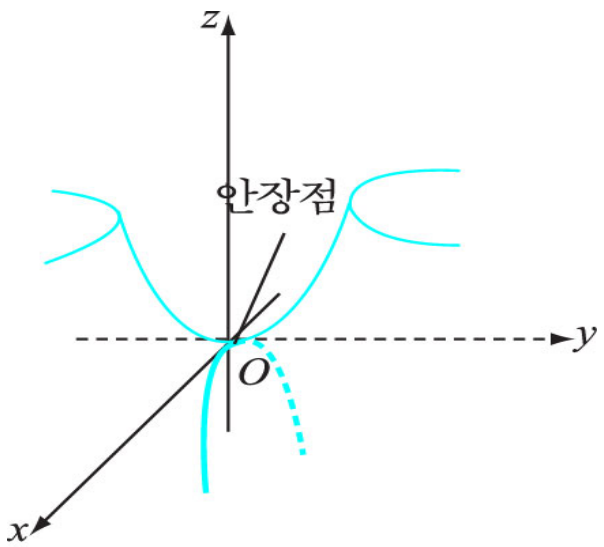
예제 13.34 $f(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}$ 일 때 f 의 모든 임계점과 모든 극값을 구하여라.

풀이 f 를 편미분하면

$$f_x(x,y)=\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\quad f_y(x,y)=\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

편도함수는 원점을 제외한 모든 점에서 존재하고 원점은 f 의 정의역에 속하므로, 원점은 f 의 임계점이다. 또한 $f_x(x,y)=f_y(x,y)=0$ 으로부터 $(x,y)=(0,0)$ 은 f 의 임계점이다. $f(0,0)=0$ 이고 모든 (x,y) 에 대해 $f(x,y)\geq 0$ 이므로 0 은 f 의 유일한 최소값(극소값)이고 극대값은 없다. □

만일 f가 $f_x(x_0, y_0) = f_y(x_0, y_0) = 0$이고 (x_0, y_0)을 지나는 두 직선이 있어 한 직선에서는 f가 극소값을 가지고 있어 한 직선에서는 f가 극소값을 가지고 다른 직선에서는 f가 극대값을 가질 때 (x_0, y_0)를 f의 안장점이라고 한다.



극값 판정

정리 13.12 (극값 판정)

f가 (x_0, y_0)에서 임계점을 가지고, f가 (x_0, y_0)를 중심으로 하는 원판 내에서 두 번 미분가능하고 연속인 편도함수를 가진다고 가정하자.

$$D(x, y) = f_{xx}(x, y)f_{yy}(x, y) - [f_{xy}(x, y)]^2$$

이라 두면

(i) $D(x_0, y_0) > 0$이고 $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$이면 f는 (x_0, y_0)에서 극대값을 가진다.

(ii) $D(x_0, y_0) > 0$이고 $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$이면 f는 (x_0, y_0)에서 극소값을 가진다.

(iii) $D(x_0, y_0) < 0$이면 f는 (x_0, y_0)에서 안장점을 가진다.
만일 $D(x_0, y_0) = 0$이면 f는 (x_0, y_0)에서 극값을 가질 수도 있고 갖지 않을 수도 있다.

위의 정리 13.12의 $D(x, y)$를 (x, y)에서 f의 **판별식**이라 부른다. $D(x_0, y_0) = 0$인 임계점 (x_0, y_0)을 **퇴화점**이라 하고 $D(x_0, y_0) \neq 0$인 임계점을 **비퇴화점**이라 한다.

예제 13.37 $f(x,y) = x^2 - 2xy + \frac{1}{3}y^3 - 3y$ 일 때 f 의 극값 및 f 의 안장점을 구하여라.

풀이 $f_x(x,y) = 2x - 2y$, $f_y(x,y) = -2x + y^2 - 3$ 이므로 $f_x(x,y) = f_y(x,y) = 0$ 으로부터 연립방정식 $x = y$, $-2x + y^2 - 3 = 0$ 을 얻고 이를 풀면 점 $(x,y) = (3,3)$, $(-1,-1)$ 을 얻는다. 따라서 f 의 임계점은 $(3,3)$ 과 $(-1,-1)$ 이다.

$$f_{xx}(x,y) = 2, \quad f_{yy}(x,y) = 2y, \quad f_{xy}(x,y) = -2$$

이므로

$$D(3,3) = f_{xx}(3,3)f_{yy}(3,3) - [f_{xy}(3,3)]^2 = 2 \times 6 - (-2)^2 = 8 > 0$$

$$\begin{aligned} D(-1,-1) &= f_{xx}(-1,-1)f_{yy}(-1,-1) - [f_{xy}(-1,-1)]^2 \\ &= 2 \times (-2) - (-2)^2 = -8 < 0. \end{aligned}$$

$D(3,3) > 0$ 이고 $f_{xx}(3,3) = 2 > 0$ 이므로 f 는 $(3,3)$ 에서 극소값 $f(3,3) = -9$ 를 가진다. $D(-1,-1) < 0$ 이므로 f 는 $(-1,-1)$ 에서 안장점 $(-1,-1,f(-1,-1)) = (-1,-1,\frac{5}{3})$ 를 가진다. □

활동 과제 (본 활동은 1시수당 약 20분 ~30분 이상 소요 예상됩니다.)

연습문제 13.7

1. 다음 함수의 모든 임계점을 구하고, 그 임계점의 극대값, 극소값 및 안장점을 결정하여라. (1), (7)

(1) $f(x,y) = x^2 + 2y^2 - 6x + 8y - 1$ (2) $f(x,y) = x^2 - 2y^2 - 6x + 8y + 3$

(3) $f(x,y) = x^2 + 6xy + 2y^2 - 6x + 10y - 2$

(4) $f(x,y) = x^2 - xy - 2y^2 + 7x - 8y + 3$

(5) $f(x,y) = x^2y - 2xy + 2y^2 - 15y$ (6) $f(x,y) = x^3 - 6x^2 - 3y^2$

(7) $f(x,y) = e^x \sin y$ (8) $f(x,y) = e^{xy}$

(9) $f(x,y) = \sin x + \sin y,\ -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2},\ -\frac{\pi}{2} < y < \frac{2\pi}{2}$